探究性学习报告

奶茶里的"隐形糖"

——市售奶茶含糖量实测与"无糖"标签真相探究

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

奶茶是中学生最爱的饮品之一，但一杯奶茶里到底有多少糖？"无糖""半糖"的标注可信吗？本研究购买本市五个连锁奶茶品牌（编号 A—E）的全糖奶茶各 3 杯及标称"0 糖/不另外加糖"的奶茶各 1 杯，使用手持折光式糖度计实测糖度（Brix），并换算成方糖块数。

实测发现：全糖奶茶糖度为 13.2—17.8 Brix，按 500 毫升计含糖约 55—75 克，相当于 12—17 块方糖，一杯即超世界卫生组织建议每日游离糖摄入上限（25 克）的 2—3 倍；标称"无糖"的奶茶实测仍有 3.1—5.8 Brix，糖分主要来自奶基底和配料本身；"半糖"实测糖度约为全糖的 68%—75%，并非一半。

本研究据此提出"看懂标签、选对糖度、控制频次"的健康饮奶建议，并建议商家明示整杯含糖量。

关键词：奶茶；含糖量；糖度计；无糖标签；健康膳食

一、选题背景与意义

放学后买杯奶茶，几乎是我们班的"标配"。点单时大家也都有健康意识，很多同学会选"三分糖"甚至"无糖"。可是有一次我看到新闻说，某些"无糖"奶茶实测含糖量并不低——奶茶里的糖除了外加的糖浆，还有奶基底、小料里"藏"着的糖。

初三生物和化学课上学过糖类是人体的能量物质，也学过过量摄入游离糖的危害（龋齿、肥胖、血糖波动）。世界卫生组织建议每天游离糖摄入不超过 25 克（约为 6 块方糖）。那么问题来了：我们常喝的奶茶到底含多少糖？不同糖度选项真的像字面那样吗？我决定买几杯奶茶，用糖度计亲手测一测。

二、探究目的与探究问题

本次探究通过实测数据回答三个与日常消费直接相关的问题：

- 市售全糖奶茶的实际含糖量是多少？相当于多少块方糖？
- 标称"无糖"的奶茶真的无糖吗？"半糖"是全糖的一半吗？
- 如何科学地选择和饮用奶茶？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．实验法：选取本市五个连锁奶茶品牌（匿名为 A—B—C—D—E，均购自同一商圈门店），购买其招牌全糖奶茶各 3 杯（共 15 杯），以及标称"0 糖/不另外加糖"的奶茶各 1 杯（共 5 杯）。取样搅匀后用手持折光式糖度计（量程 0—32% Brix）测量，每杯测 3 次取平均值。

2．换算分析法：根据糖度与密度估算整杯（按 500 毫升）含糖克数，并按一块方糖约 4.5 克换算成方糖块数。

3．标签对照法：将实测结果与门店菜单标注、APP 点单页的甜度说明对照，检验"无糖""半糖"标签的准确性。

4．文献研究法：查阅 WHO 游离糖摄入建议及含糖饮料健康风险资料。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
7 月上旬	确定选题	查阅资料，选购糖度计，设计实验
7 月中旬	购买样品	购买 20 杯奶茶，编号封存（当天完成全部测量）
7 月中旬	实验测量	每杯取样测 3 次，记录数据并拍照
7 月下旬	换算分析	换算方糖数，对照标签
8 月	撰写报告	得出结论，撰写并修改报告

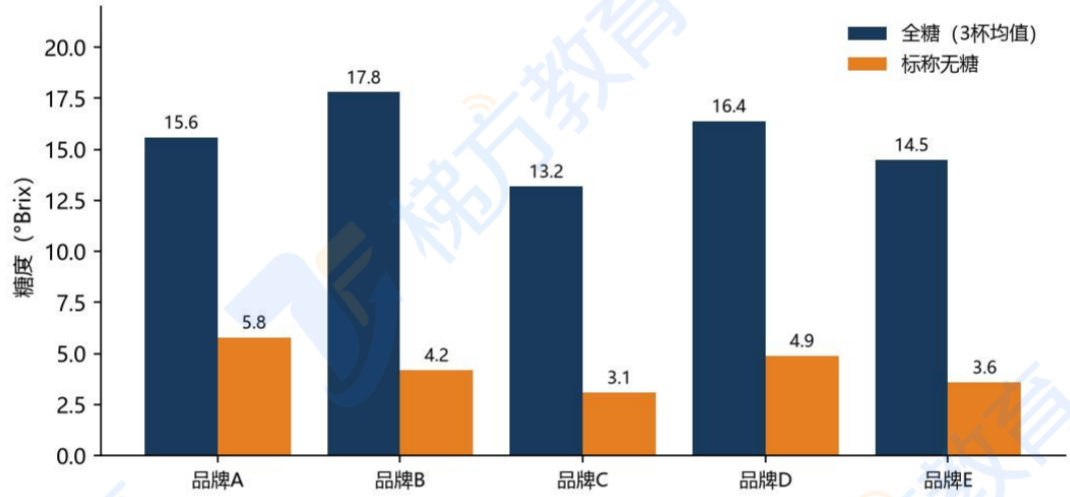
四、调查（实验）结果与分析

（一）全糖奶茶：一杯顶两三天

实测结果（图 1、图 2）显示，五个品牌全糖奶茶糖度在 13.2—17.8 Brix 之间，品牌 B 最高。按 500 毫升换算，整杯含糖约 55—75 克，折合 12—17 块方糖——即使按每天只喝一杯计算，也达到 WHO 建议每日游离糖上限（约 25 克）的 2.2—3.0 倍。也就是说，一杯全糖奶茶的糖，够身体"省"两三天。

需要说明的是，折光法测得的是可溶性固形物总量，除糖外还包含奶中的少量蛋白质、矿物质等，含糖量可能略有高估，但量级判断是可靠的。

图1 五品牌奶茶实测糖度：全糖 vs 标称无糖（Brix）

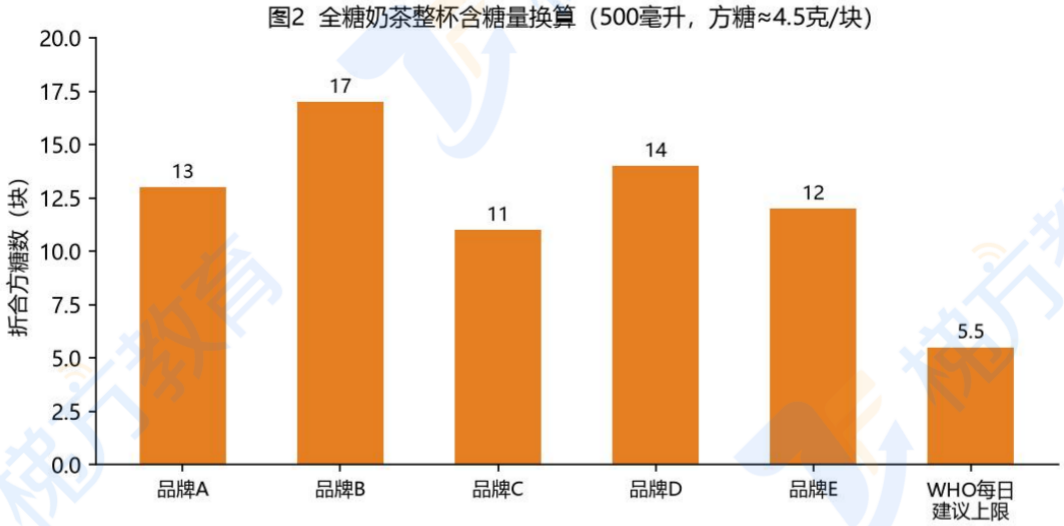


（二）"无糖"不等于没有糖，"半糖"也不是一半

五个品牌标称"0 糖/不另外加糖"的奶茶实测仍有 3.1—5.8 Brix（图 1 橙色柱），折合整杯约 13—24 克糖，最多的品牌 E"无糖"款已接近 WHO 每日上限。这些糖并非商家"偷加"，而主要来自奶基底（植脂末、炼乳）、糖渍小料（红豆、芋圆）等原料本身——所谓"不另外加糖"指的是不额外加，而非整杯无糖。

我还对比了品牌 A 的三档糖度：全糖 15.6 Brix、半糖 11.2 Brix、三分糖 9.1 Brix。半糖实测约为全糖的 72%，三分糖约为 58%——甜度档位"名不副实"，基数里藏着原料糖这个"隐形底数"。

图2 全糖奶茶整杯含糖量换算（500毫升，方糖≈4.5克/块）



（三）从一瓶奶茶看懂"游离糖"

查资料后我理解了"游离糖"的概念：WHO 定义的游离糖包括食品中添加的糖以及蜂蜜、果汁中的天然糖，建议成人每日不超过 25 克、儿童更少。含糖饮料是青少年游离糖摄入的最大来源，长期超标与龋齿、超重肥胖相关。

把数据换算成同学能直观感受的画面：喝一杯品牌 B 全糖奶茶（约 17 块方糖），相当于连吃 17 块方糖——只是它"溶"在奶茶里看不见而已，这正是"隐形糖"的可怕之处。

五、探究结论

结论 1：市售全糖奶茶实测糖度 13.2—17.8 Brix，整杯含糖约 55—75 克，达 WHO 每日游离糖建议上限的 2—3 倍。

结论 2：标称"无糖/不另外加糖"的奶茶实测含糖 3.1—5.8 Brix，糖分来自奶基底和小料等原料，标签仅表示"不额外添加"。

结论 3："半糖"实测约为全糖的 68%—75%，甜度档位存在"隐形底数"，与字面含义不符。

结论 4：折光法测量存在少量高估，但量级结论可靠，奶茶确为青少年游离糖超标的主要风险来源。

六、建议

给同学的建议：优先选纯茶或奶底简单的款式；甜度选三分糖及以下；少加糖渍小料；每周不超过 1—2 杯，喝完当天的其他饮食注意减糖。

给商家的建议：在菜单和点单页明示整杯估算含糖量（克），让"无糖"标注加注"含原料本身糖分"的说明。

给学校的建议：在健康教育课中加入"读懂营养成分表""游离糖知多少"的内容，用实测数据比单纯说教更有说服力。

七、反思与收获

这是我第一次设计并完整执行一个购买式实验。最大的收获是学会了"控制变量"：五家奶茶要在同一商圈、同一天购买，摇匀后测量，每杯测 3 次取平均——原来一杯奶茶背后有这么多讲究。测量时滴在糖度计棱镜上的每一滴奶茶，都让我对"眼见为实"有了新理解：看不见的糖，用仪器就能现形。

不足：折光法测的是可溶性固形物，含糖量略被高估；每品牌全糖只测了 3 杯，样本量有限；奶茶密度按近似值 1.05 g/mL 估算。如果用更精确的化学方法（如斐林试剂法）复测，结果会更严谨。

参考文献

[1] 世界卫生组织. 成人和儿童糖摄入量指南（游离糖建议）.

[2] 中国营养学会. 中国居民膳食指南（2022）——添加糖相关内容.

[3] 上海市消保委. 奶茶比较试验相关报告.

[4] 九年级化学教材、生命科学教材：糖类与营养物质相关章节.

附录：奶茶含糖量实验记录表（样表）

每杯奶茶按下列表格记录，实验需当天完成测量。

品牌编号：____　品名：_____　甜度档位：□全糖　□半糖　□三分糖　□无糖　杯型：____毫升

购买时间：____　价格：____元　配料：□珍珠　□芋圆　□红豆　□椰果　□无

测量记录：第 1 次____Brix　第 2 次____Brix　第 3 次____Brix　平均值：____Brix

换算：整杯含糖≈____克　≈____块方糖（按 4.5 克/块）

标签对照：菜单/APP 标注的甜度说明：_____　与实测是否相符：□相符　□不符

照片编号：____　备注：_____